

中学2年
理科

単元2 生物のからだのつくりとはたらき 2章 植物のからだの
つくりとはたらき
光合成

月 日

名前

ポイント 光合成の実験のきまり

● 比べ方

調べたい条件だけを変え、ほかの条件を同じにして結果を比べる実験を、対照実験といいます。

● 葉の調べ方

葉は、湯にひたしてから、あたためたエタノールに入れ、水で洗ってヨウ素液をたらします。

● BTB溶液

BTB溶液は、酸性で黄色、中性で緑色、アルカリ性で青色になります。

1 図は、葉の断面を表したものです。次の問いに答えなさい。

光合成のはたらき

(1) 図のAの、緑色の粒の名前を書きなさい。

答え

(2) 光合成の材料を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 水・酸素 イ 酸素・デンプン

ウ 水・二酸化炭素 エ 二酸化炭素・デンプン

答え

(3) 光合成でできた気体を集め、火のついた線香を入れると、炎を上げて燃えました。この気体は何ですか。

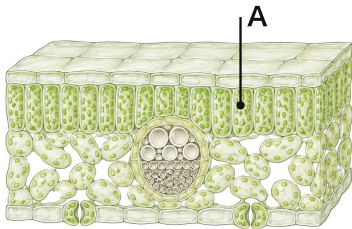
答え

(4) 光を当てたオオカナダモの葉を脱色してヨウ素液をたらすと、Aと同じ粒が青紫色になりました。分かることを、ア～エから1つ選びなさい。

ア Aは光がないとできない イ デンプンは根でできる

ウ 酸素はAにたまる エ デンプンはAでできる

答え



2 ふ入りの葉を使って、デンプンのでき方を調べました。

ふ入りの葉の実験

(1) Aで青紫色になった部分にある物質は何ですか。

答え

(2) ヨウ素液をたらす前に、葉をあたためたエタノールに入れたのはなぜですか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 葉をやわらかくするため イ 葉の緑色をぬくため

ウ デンプンをふやすため エ 葉を殺菌するため

答え

(3) 光合成に光が必要かどうかを調べるには、A～Cのどの結果を比べますか。

ア AとC イ AとB ウ BとC エ AとBとC

答え

(4) A～Cのうち、光合成が行われた部分はどれですか。

記号で答えなさい。

答え

	A	B	C
葉の部分	緑色	ふ	緑色
光	当てた	当てた	当てない
ヨウ素液の色	青紫色	変化なし	変化なし

【手順】
① 前日から暗い所に置いた植物の葉の一部をアルミニウムはくでおおい、光を当てた。
② 葉を湯にひたし、あたためたエタノールにひたした。
③ 水で洗い、ヨウ素液をたらした。
※ふの部分には葉緑体がない。

中学2年 理科	単元2 生物のからだのつくりとはたらき 2章 植物のからだの つくりとはたらき	月 日
	光合成（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

光合成と二酸化炭素

【実験】 水草を入れた試験管に光を当て、BTB溶液の色の変化を調べました。

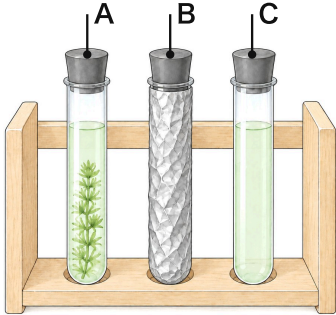
① 青色のBTB溶液にストローで息をふきこんで、緑色にしました。

② ①の溶液を、3本の試験管A～Cに同じ量ずつ入れました。

③ Aに水草を入れました。Bには同じ大きさの水草を入れ、試験管全体をアルミニウムはくで包みました。Cには水草を入れませんでした。どの試験管にもゴム栓をしました。

④ A～Cに同じ強さの光を同じ時間当てて、液の色を調べました。

表は、その結果です。



試験管	A	B	C
液の色	青色	黄色	緑色

(1) ③で、Bの試験管をアルミニウムはくで包んだのはなぜですか。

答え

(2) ③で、Cに水草を入れなかったのはなぜですか。「水草」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 二酸化炭素が水にとけると酸性になります。Aの液が青色になったのは、水草が光合成で二酸化炭素を（①）ため、液が（②）性に近づいたからです。①、②にあてはまる言葉の組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

ア ①使った ②酸

イ ①使った ②アルカリ

ウ ①出した ②酸

エ ①出した ②アルカリ

(4) AとBの結果のちがいから、光が当たったときに水草が行うことがわかります。「二酸化炭素」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学2年 単元2 生物のからだのつくりとはたらき 2章 植物のからだの つくりとはたらき	答え合わせをしたら
	光合成 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 光合成のはたらき

考え方 光合成は、葉緑体で、光のエネルギーを使って行われます。デンプンができた場所は、ヨウ素液の色の変化で調べます。

(1) Aの名前 葉緑体 光合成が行われる、緑色の粒です。	(2) 光合成の材料 ウ 光合成では、水と二酸化炭素を材料にして、デンプンなどの養分と酸素をつくります。
(3) 線香が燃える気体 酸素 ものが燃えるのを助けるはたらきがある気体は、酸素です。	(4) 青紫色に染まった粒から分かること エ ヨウ素液で青紫色になった粒には、デンプンがあります。 その粒がAと同じ粒なので、デンプンはAの粒の中でつくられたと分かります。

2 ふ入りの葉の実験

考え方 ヨウ素液の色が変わった部分に、デンプンができています。条件が1つだけちがう部分どうしを比べます。

(1) 青紫色になった部分の物質 デンプン ヨウ素液は、デンプンがあると青紫色になります。 Aには、デンプンができています。	(2) エタノールに入れる理由 イ 葉の緑色が残っていると、ヨウ素液の色の変化が見えにくくなります。 エタノールで緑色をぬくと、色の変化がはっきり見えます。
(3) 光の有無を調べる組み合わせ ア 光の有無だけがちがうのは、AとCです。 Bは、葉の部分もちがうので、比べる相手になりません。	(4) 光合成が行われた部分 A デンプンができたのはAだけです。 Aは、葉緑体があり、光が当たった部分です。

3 光合成と二酸化炭素

考え方 液の色の变化から、二酸化炭素が増えたか減ったかを読み取ります。Cのような試験管を用意して、水草のはたらきだけを確認めます。

(1) Bをはくで包む理由 水草に光が当たらないようにするため。 アルミニウムはくで包むと、光の有無だけがAとちがう条件になります。	(2) Cに水草を入れない理由 液の色の変化が、水草のはたらきによることを確かめるため。 Cの色が変わらないので、Aの色の変化は水草のはたらきによるとわかります。
(3) Aが青色になった理由 イ 青色は、アルカリ性側の色です。 二酸化炭素が減ると、液は酸性から遠ざかり、アルカリ性に近づきます。	(4) AとBのちがいからわかること 光が当たると、水草は二酸化炭素を使う。 光が当たったAだけで二酸化炭素が減り、青色になりました。 Bの液が黄色になったわけは、このあと植物の呼吸のところで学びます。

まちがえやすいところ

- エタノールにひたす理由を、デンプンをつくるためと考えないように、葉の緑色をぬくためと覚えます。
- BTB溶液の色を、二酸化炭素が増えると青色になると逆に覚えないように、増えると酸性側の黄色になると覚えます。